We create chemistry

Bezpečnostní list

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.
datum / Přepracováno.: 07.09.2023 Verze: 8.0
Datum předchozí verze: 28.04.2023 předchozí verze: 7.0
datum / První verze: 14.06.2012
Produkt: **Butadien**

(ID č. 30042222/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 06.07.2025

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Butadien

Chemický název: buta-1,3-dien, čistý
INDEX-číslo: 601-013-00-X
Číslo CAS: 106-99-0

Registrační číslo REACH: 01-2119471988-16, 01-2119471988-16-0029

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: chemikálie
Doporučené použití: chemikálie

Pro informace o detailních identifikovaných použitích produktu si přečtěte přílohu Bezpečnostního listu.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktní adresa:
BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 235 000 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko
+420 224919293, +420 224915402
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Česká Republika

Mezinárodní tísňová linka:
Telefon: +49 180 2273-112

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Flam. Gas 1	H220 Extrémně hořlavý plyn.
Press. Gas Zkapalněný plyn	H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
Muta. 1B	H340 Může vyvolat genetické poškození.
Carc. 1A	H350 Může vyvolat rakovinu.

Dle aktuálních informací BASF a za použití kritérií Přílohy I Nařízení (ES) č.1272/2008 se vyžaduje nasledovní klasifikace, která přesahuje klasifikaci dle Nařízení (ES) č.1272/2008, Přílohy VI, Tabulky 3.1.

Flam. Gas 1A
Press. Gas Zkapalněný plyn
Carc. 1A
Muta. 1B

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomhle oddílu plně vypsané, najdete v oddíle 16.

2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:

Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věta o nebezpečnosti:

H280	Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H220	Extrémně hořlavý plyn.
H350	Může vyvolat rakovinu.
H340	Může vyvolat genetické poškození.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P201	Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

P308 + P313	PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

P405	Skladujte uzamčené.

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Označení určitých směsí (GHS):

Pouze pro profesionální uživatele.

2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.
Viz oddíl 12 – výsledky PBT a vPvB hodnocení.
Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost. v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605. Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní).
Nebezpečí resorpce pokožkou.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

1,3-butadien

Obsah (W/W): >= 99,5 %	Flam. Gas 1
Číslo CAS: 106-99-0	Press. Gas Zkapal. plyn
ES-číslo: 203-450-8	Muta. 1B
INDEX-číslo: 601-013-00-X	Carc. 1A
	H280, H220, H350, H340
Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti.	

stabilizováno pomocí:
4-terc.butylpyrokatechol

	Skin Corr./Irrit. 1B
Číslo CAS: 98-29-3	Eye Dam./Irrit. 1
ES-číslo: 202-653-9	Skin Sens. 1
	Aquatic Chronic 2
	H317, H314, H411

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

3.2. Směsi

Nepoužitelné

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze. Znečištěný oděv okamžitě odstraňte.

Při nadýchání:
Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Ihned důkladně omyjte mýdlem a vodou, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s očima:
Důkladně propláchnout pod tekoucí vodou po dobu minimálně 15 minut při otevřených víčkách.

Při požití:
Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11.

Nebezpečí: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11. (Další) symptomy a/nebo příznaky nejsou známy.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:
oxid uhličitý, hasící prášek

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:
pěna, rozstřik vody, proud vody

Dodatečné informace:

Při hašení přijměte opatření odpovídající okolnímu prostředí.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Poznámka: Samopolymerizace při přehřátí v kontejneru.

Poznámka: Vysoce hořlavý. Páry se vzduchem mohou vytvářet explozivní směs.

Poznámka: Zastavit nebo zamezit úniku látky/produktu bezpečným způsobem. Ochlaďte ohrožené nádoby stříkáním vody.

Poznámka: Při hoření dochází k uvolňování škodlivých a toxických plynů.

5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:
Použijte autonomní dýchací přístroj. Speciální ochranní výstroj pro hasiče

Další informace:
Nehaste oheň, pokud proudění nelze bezpečně zastavit. Látka (směs) tvoří hořlavou směs se vzduchem. Z místa evakuovat všechny nekompetentní osoby. Hašení provádějte z maximální možné vzdálenosti.

Postupy při likvidaci požáru přizpůsobit podmínkám prostředí.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Zavřete nebo zastavte zdroj úniku. Zastavit nebo zamezit úniku látky/produktu bezpečným způsobem.

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Pokud není dostatečná ventilace, používejte respirační ochranu.

Udržujte osoby v dostatečné vzdálenosti a stůjte na návětrné straně.

Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Znečištěnou vodu/vodu použitou při hašení zachyťte.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zajistěte odpovídající větrání.

Plyny/ výpary/ mlhu utlumit proudem vody.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Opětovné plnění a manipulaci s produktem provádět pouze v uzavřeném systému. Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy. Zajistěte důkladné větrání skladů a pracovních prostor.

Ochrana před ohněm a výbuchem:
Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Páry se vzduchem mohou vytvářet explozivní směs.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Žádná použitelná informace není k dispozici.
Další informace k podmínkám skladování: Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, dobře větraném místě.
Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen.

Stabilita při skladování:
Produkt je stabilizován, je nutno dbát na maximální stabilitu skladování.

aditiva:
4-terc.butylpyrokatechol (Číslo CAS: 98-29-3)

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz expoziční scénář(e) v příloze tohohle Bezpečnostního listu.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

106-99-0: 1,3-butadien
Hodnota PEL 2,2 mg/m3 ; 1 ppm (Směrnice 90/394/EEC)
NPK-P 4 mg/m3 (OEL (CZ))
Hodnota PEL 2,2 mg/m3 (OEL (CZ))
Účinek na pokožku (OEL (CZ))
Látka může být pokožkou vstřebána.

PNEC

sladká voda:

PNEC nebyl odvozen, látka je plyn.

mořská voda:
PNEC nebyl odvozen, látka je plyn.

přerušované uvolňování:
PNEC nebyl odvozen, látka je plyn.

sediment (sladká voda):
PNEC nebyl odvozen, látka je plyn.

sediment (mořská voda):
PNEC nebyl odvozen, látka je plyn.

půda:
PNEC nebyl odvozen, látka je plyn.

čistička odpadních vod:
PNEC nebyl odvozen, látka je plyn.

DNEL

zaměstnanec:
dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 2,21 mg/m3, 1 ppm
Hodnota odpovídá DMEL.

spotřebitel:
dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 0,0664 mg/m3
Hodnota odpovídá DMEL.

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:
Ochrana dýchání, pokud se vytváří plyny/výpary. Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při nižší koncentraci nebo krátkodobém účinku: Plynový filtr EN 371 Typ AX pro plyny/páry organických sloučenin (bod varu < 65 °C). Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při vyšší koncentraci nebo dlouhodobém účinku: Samostatný dýchací přístroj.

Ochrana rukou:
Při nebezpečí omrzlin unikajícím plynem používejte tepelně izolované rukavice (EN 511).

Rukavice chránící proti chemikáliím (EN ISO 374-1)
Vhodné materiály rovněž pro delší, přímý kontakt (Doporučeno: Index ochrany 6, odpovídající> 480 minutám doby pronikání podle EN ISO 374-1):
nitrilový kaučuk (NBR) – 0,4 mm tloušťka nátěru
fluoroelastomer (FKM) – 0,7 mm tloušťka nátěru

Vhodné materiály pro krátkodobý kontakt (doporučeno: Index ochrany nejméně 2, odpovídající> 30 minutám doby pronikání podle EN ISO 374-1):

butylkaučuk (butyl) – 0,7 mm tloušťka nátěru
chloroprenový kaučuk (CR) – 0,5 mm tloušťka nátěru

Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému množství různých typů.
Další pokyny: Data jsou založeny na testování, datech z literatury a datech od výrobců rukavic, nebo na základě analogie s příbuznými látkami. Je nutno vzít v úvahu, že v praxi se v důsledku mnohých faktorů, jako např. teplota, výrazně zkracuje životnost rukavic.

Ochrana očí:
Utěsněné ochranné brýle (brýle proti stříkající kapalině) (EN 166)

Ochrana těla:
Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

Dodržujte opatření k řízení rizik uvedeny v expozičním scénáři.

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy. Vyžaduje se používání nepropustných pracovních oděvů, kromě již uvedených osobních ochranných prostředků. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Zajistěte odpovídající větrání. Zabraňte inhalaci páry. Znečištěné oděvy okamžitě svléknout a bezpečně odstranit. Na konci směny musí být pokožka očištěna a musí být aplikovány prostředky péče o pokožku.

Kontrola expozice do životního prostředí

Měla by být zavedena vhodná opatření k řízení rizik.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství:	Plynný
Forma:	Stlačený kapalný plyn
Barva:	bezbarvý
Zápach:	aromatický
Práh zápachu:	neurčen
Bod tání:	-108,9 °C (1.013 hPa) Odkaz na literaturu.
Bod varu:	-4,41 °C (1.013 hPa) Odkaz na literaturu.
Vznětlivost:	Extrémně hořlavý.
Spodní mez výbušnosti:	2,0 %(V) Odkaz na literaturu.
Horní mez výbušnosti:	12 %(V) Odkaz na literaturu.

Bod vzplanutí:	-76,1 °C Odkaz na literaturu.	(jiný, jiný)
Teplota samovznícení:	420 °C Odkaz na literaturu.	
Tepelný rozklad:	Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k rozkladu.	
Hodnota pH:	Látka nedisociuje.	
Kinematická viskozita:	neaplikovatelné, produkt je plynný	
Dynamická viskozita:	0,149 mPa.s (20 °C)	
Tixotropie:	není tixotropní	
Rozpustnost ve vodě:	Odkaz na literaturu. 0,735 g/l (20 °C)	
Rozpustnost (kvalitativní)	rozpouštědlo: organická rozpouštědla rozpustný	
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	1,99 (25 °C; Hodnota pH: 7)	
Tenze par:	2.170 hPa (16,85 °C) Odkaz na literaturu. 2.550 hPa (21,85 °C) Odkaz na literaturu.	
Relativní hustota:	0,0023 (15 °C)	(vypočtený)
Hustota:	0,0023 g/cm3 (15 °C, 1.013 hPa) Z vědeckých důvodů není nutná studie.	(vypočtený)
Relativní hustota par (vzduch):	1,9322 Odkaz na literaturu., Těžší než vzduch.	

Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic: Látka/směs není dávána do oběhu nebo používána v pevné nebo granulované formě. -

9.2. Další informace

Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečí výbuchu: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako neexplozivní.

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako nepodněcující vznik požáru.

Plyny pod tlakem

Kritická teplota/tlak: 152,0 °C
Odkaz na literaturu.

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznícení: Typ testu: Samovolné vznícení při pokojové teplotě.

Na základě své struktury, produkt není klasifikován jako samovznětlivý.

Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: Látka není schopna spontánního samoohřevu.

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny

Tvorba hořlavých plynů:
Za přítomnosti vody vytváří nehořlavé plyny.

Koroze kovů

Bez korozivního účinku vůči kovům.

Další bezpečnostní vlastnosti

Radioaktivita: neradioaktivní pro účely přepravy

pKa:
Látka nedisociuje.

Adsorpce/voda – zemina: KOC: 39,6; log Koc: 1,6 (vypočtený)

Povrchové napětí:
Na základě jeho chemický struktury se neočekává žádná povrchová aktivita.

Molární hmotnost: 54,09 g/mol

SAPT-Teplota: 50 °C
izolovaná nádrž, 20 m3

Rychlost odpařování:
Hodnota se může odhadnout na základě Henryho konstanty nebo tlaku par.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

Koroze kovů: Bez korozivního účinku vůči kovům.

Tvorba hořlavých plynů: Poznámky: Za přítomnosti vody vytváří nehořlavé plyny.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno. Produkt je před expedováním stabilizován proti spontánní polymeraci.

Peroxidy: Produkt/látka má tendenci vytvářet peroxid.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Prudká reakce při působení oxidačních činidel.
Produkt je před expedováním stabilizován proti spontánní polymeraci.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Zamezte přímému působení slunečního světla. Zahřívání může způsobit nárůst tlaku a případné prasknutí nádoby.

10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:
silná oxidační činidla

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
Žádné nebezpečné produkty rozkladu, jsou-li dodržovány předpisy/instrukce pro skladování a manipulaci.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Při jednorázovém vdechnutí prakticky netoxický (á).

Experimentální/vypočtené údaje:

(orální):Z technických důvodů není studie možná.
LC50 potkan (inhalace): 285 mg/l 4 h
Plyn byl testován.
(dermální):Z technických důvodů není studie možná.

Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Kontakt s přípravkem může způsobit omrzliny. Látka je výbušná a v plynném stavu při pokojové teplotě a tlaku. Zkoušení tohoto konkrétního koncového bodu je technicky neproveditelné a/nebo tento koncový bod nepředstavuje relevantní expoziční scénář.

Experimentální/vypočtené údaje:

Poleptání/podráždění kůže

: Z technických důvodů není studie možná.

Vážná poškození/podráždění očí

: Z technických důvodů není studie možná.

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Pro možnou senzibilizaci pokožky není žádný důkaz. Látka je výbušná a v plynném stavu při pokojové teplotě a tlaku. Zkoušení tohoto konkrétního koncového bodu je technicky neproveditelné a/nebo tento koncový bod nepředstavuje relevantní expoziční scénář.

Experimentální/vypočtené údaje:

Z technických důvodů není studie možná.

Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Schopný způsobit genetické defekty.

Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:
Během dlouhodobých studií na zvířatech působila látka rakovinotvorně.

Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:
Testy na zvířatech v dávkách, které nejsou toxické pro rodičovskou generaci, nevykazují účinky, které poškozují plodnost.

Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Při zkouškách na zvířatech byly prováděny pokusy s dávkami, které nebyly pro rodičovská zvířata toxické. Tyto pokusy nepřinesly důkaz embryotoxického účinku.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Hodnocení STOT jednorázové:
Na základě existujících údajů se při jednorázové expozici nepočítá s toxicitou pro specifické cílové orgány.

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Velké množství může způsobit specifické poškození orgánů při opakované inhalační expozice.

Nebezpečí aspirace

Nepředpokládá se nebezpečí aspirace.

Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle nařízení (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Vyhodnocení vodní toxicity:
Existuje vysoká pravděpodobnost, že produkt není akutně škodlivý pro vodní organismy.
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny ze struktury produktu.

Toxicita pro ryby:
LC50 (96 h) 45 mg/l, Pimephales promelas (vypočtený, jiný)

Vodní bezobratlí:
EC50 (48 h) 33 mg/l, Daphnia magna (vypočtený, jiný)

Vodní rostliny:
EC50 (72 h) 33 mg/l (rychlost růstu), řasy (vypočtený, jiný)

Mikroorganismy/ působení na aktivovaný kal:
Nejsou k dispozici žádná data.

Chronická toxicita pro ryby:
Nejsou k dispozici žádná data.

Chronická toxicita pro vodní bezobratlé živočichy:
Nejsou k dispozici žádná data.

Vyhodnocení pozemní toxicity:
Nejsou k dispozici žádná data.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O):
Není snadno biologicky odbouratelný (podle kritérií OECD).

Informace o eliminaci:
Nejsou k dispozici žádná data.

Posouzení stability ve vodě.:
Nejsou k dispozici žádná data.

Informace o stabilitě ve vodě (Hydrolýza):
Nejsou k dispozici žádná data.

12.3. Bioakumulační potenciál

Posouzení bioakumulačního potenciálu.:
Na základě rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda (log Pow) nelze očekávat významné obohacení v organismu.

Bioakumulační potenciál:
Nejsou k dispozici žádná data.

12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:
Těkavost: Látka se z vodní hladiny rychle odpaří do atmosféry.
Adsorpce v půdě: Adsorpce do půdy je možná.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní). Vlastní klasifikace

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle nařízení (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Látka není uvedena v Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Zlikvidujte v souladu s národní, státní a lokální legislativou.

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Kontaminovaný obal:
Likvidace obalu se provádí podle úředních předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní doprava

ADR

UN číslo nebo ID číslo:	UN1010
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	BUTADIENY, STABILIZOVANÉ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	2.1
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Kategorie tunelu: B/D

RID

UN číslo nebo ID číslo:	UN1010
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	BUTADIENY, STABILIZOVANÉ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	2.1, 13
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Posunovací štítek: 13

Vnitrozemská vodní doprava
ADN

UN číslo nebo ID číslo:	UN1010
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	BUTADIENY, STABILIZOVANÉ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	2.1
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad.

UN číslo nebo ID číslo:	UN1010
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	BUTADIENY, STABILIZOVANÉ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	2.1, INST, CMR
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Typ plavidla vnitrozemské vodní dopravy:	G
Konstrukce nákladní nádrže:	1
Typ nákladní nádrže:	1

Námořní doprava

IMDG

UN číslo nebo ID číslo:	UN 1010
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	BUTADIENY, STABILIZOVANÉ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	2.1
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne Znečištění moře: NE
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	EmS: F-D; S-U

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1010
UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
Transport hazard class(es):	2.1
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-D; S-U

Letecká doprava

IATA/ICAO

UN číslo nebo ID číslo:	UN 1010
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	BUTADIENY, STABILIZOVANÉ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	2.1
Obalová skupina:	Neaplikovatelné
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Nevyžaduje se označení jako nebezpeční pro životní prostředí

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1010
UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
Transport hazard class(es):	2.1
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé	Special precautions for user:	None known

14.1. UN číslo nebo ID číslo
Viz odpovídající položky pro „UN číslo nebo ID číslo“ pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

14.4. Obalová skupina
Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Předpis:	IGC-Code	Regulation:	IGC-Code
Název produktu:	Butadien	Product name:	butadiene
Typ lodi:	2G/2GP	Ship Type:	2G/2GP

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 40, 28, 29, 75, 40, 28, 29, 75

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/18/EU – o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (EU):
seznam v nařízení: P2
Uvedeno v nařízení výše: Zkapalněné hořlavé plyny, Kategória 1 nebo 2 (včetně LPG) a zemní plyn

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění
Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění
Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění
Česká republika:
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.
ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu
Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Posouzení nebezpečnosti tříd podle kritérií GHS OSN (nejnovější verze)

Flam. Gas 1A
Carc. 1A
Muta. 1B
Press. Gas Zkapalněný plyn

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3:

Flam. Gas	Hořlavé plyny
Press. Gas	Plyn pod tlakem
Muta.	Mutagenita v zárodečných buňkách
Carc.	Karcinogenita
H280	Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H220	Extrémně hořlavý plyn.
H350	Může vyvolat rakovinu.
H340	Může vyvolat genetické poškození.

Zkratky
ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá

národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Svislé čáry na levém okraji upozorňují na změny oproti předchozí verzi.

Příloha: Expoziční scénáře

Rejstřík
1. Výroba látky
M; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulace
F; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Použitelný jako laboratorní činidlo
IS; ERC4; PROC15

4. Výroba polymerů
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

5. Použitelné jako palivo
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

6. Zpracování polymerů
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

7. Použití látky jako meziproduktu
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

8. Použití při výrobě a zpracování pryže
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

9. Zpracování polymerů, (užívaných v profesionálním nastavení)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

****

1. Krátký nadpis expozičního scénáře
Výroba látky
M; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC1: Výroba látky Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném

	procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0225 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,010198
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo	

vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C

Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Zacházení s látkou v převážně uzavřeném systému vybaveném místním zdrojovým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení

	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky.,	

Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Použití v zapouzdřených dávkovacíh procesech Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	15 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	

Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou

	kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Použití v zapouzdřených dávkovacíh procesech Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	15 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Zacházení s látkou v převážně uzavřeném systému vybaveném místním zdrojovým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění	

odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Čištění Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní	

školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Čištění Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina

Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931

Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky.,	

Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Použití suché dělící spojky pro přesun	Efektivnost: 95 %

materiálu	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á

Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	

Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Použití suché dělící spojky pro přesun materiálu	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento	

materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Odběr vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	15 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších

	teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3523 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,611882
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Odběr vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	15 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne.	

Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3523 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,611882
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Laboratorní činnosti Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	

Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Laboratorní činnosti Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,1269 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,509902
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Krátký nadpis expozičního scénáře

Formulace
F; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC2: Formulace směsi Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí	

bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0225 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,010198
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s vynášením vzorků s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	

Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s vynášením vzorků s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu	

dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s vynášením vzorků s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu	Efektivnost: 30 %

všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář

Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	

Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní	

školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Způsob dávkování při zvýšených teplotách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %

Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,0284 mg/m³

Míra charakterizace rizika (RCR)	0,917824
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Způsob dávkování při zvýšených teplotách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Zacházení s látkou v převážně uzavřeném systému vybaveném místním zdrojovým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento	

materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,0284 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,917824
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Použití v zapouzdřených dávkovacíh procesech Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C

Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6761 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,305941
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	

Směrnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Použití v zapouzdřených dávkovacíh procesech Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby	

se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6761 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,305941
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Poskytnutí dobrého standardu	Efektivnost: 30 %

všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Čištění Oblast použití: průmyslový/-á

Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 95 %
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle	

EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,1832 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,535397
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Čištění Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte.	
V místě, kde dochází ke vzniku emisí, zajistěte sání.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení	

a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,1832 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,535397
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. (manuální) Přesun/nalévání z nádob Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa

Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. (manuální) Přesun/nalévání z nádob Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí	

bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.

Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář

Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	

Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Přesun v sudech/dávkách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	

Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Přesun v sudech/dávkách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C

Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení

	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Sudové plnění a plnění malého balení Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Manipulace s látkou v uzavřeném systému	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby	

se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3523 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,611882
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Sudové plnění a plnění malého balení Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Manipulace s látkou v uzavřeném	Efektivnost: 90 %

systému	
Přeprava uzavřeným/zapouzdřeným potrubím	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3523 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,611882
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Odběr vzorků Oblast použití: průmyslový/-á

Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	15 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3523 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,611882
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Odběr vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	15 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při	

otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3523 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,611882
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Odběr vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	15 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití

	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3523 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,611882
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne.	

Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6903 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,764853
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Laboratorní činnosti Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	

Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Laboratorní činnosti Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,1269 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,509902
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použitelný jako laboratorní činidlo
IS; ERC4; PROC15

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC4: Použití nereaktivní zpracovatelské pomocné látky v průmyslovém areálu (žádné začlenění do výrobku nebo na něj). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Laboratorní činnosti malého rozsahu Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí	

bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,1269 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,509902
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Laboratorní činnosti malého rozsahu Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.

Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Krátký nadpis expozičního scénáře

Výroba polymerů
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC6c: Použití monomeru v polymeračních procesech v průmyslovém areálu (začlenění nebo nezačlenění do/na výrobek). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) nepřetržitý proces žádný odběr vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při	

otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0225 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,010198
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. polymerizace (hromadná a dávková) nepřetržitý proces s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C

Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	

Směrnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. polymerizace (hromadná a dávková) nepřetržitý proces s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu	

dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu	Efektivnost: 30 %

všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.

	Aditivace a stabilizace Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle	

EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Aditivace a stabilizace Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	

Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Hromadný přesun nepřetržitý proces s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa

Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení

	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Hromadný přesun nepřetržitý proces s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.,	

Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Konečné operace Způsob dávkování s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.

Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář

Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Konečné operace Způsob dávkování s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému	

kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. polymerizace (hromadná a dávková) Způsob dávkování s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte.	

Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,9466 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,428318
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. polymerizace (hromadná a dávková) Způsob dávkování s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	

Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,9466 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,428318
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. polymerizace (hromadná a dávková) Způsob dávkování s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo	

vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. polymerizace (hromadná a dávková) Způsob dávkování s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C

Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení

	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Peletizace Vytlačování a výroba předsměsí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na	

posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6903 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,764853
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Peletizace Vytlačování a výroba předsměsí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %

Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6903 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,764853
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien

	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	

Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí	

bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Přeprava s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších

	teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Přeprava s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění	

odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Přeprava s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 95 %
Přeprava uzavřeným/zapouzdřeným potrubím	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní	

školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Přeprava s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %

Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Přeprava uzavřeným/zapouzdřeným potrubím	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Peletizace a Pelety screening (otevřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	

Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6903 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,764853
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Peletizace a Pelety screening (otevřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní	

školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6903 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,764853
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Přeprava s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %

Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912

Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Přeprava s vynášením vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte	

vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Peletizace Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	

Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6903 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,764853
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Peletizace Oblast použití: průmyslový/-á

Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se	

zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6903 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,764853
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použitelné jako palivo
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC7: Použití funkční kapaliny v průmyslovém areálu. Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0225 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,010198
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář

Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0225 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,010198
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo	

vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C

Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Manipulace s látkou v uzavřeném systému	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně

Dodatečné upozornění pro dobrou praxi
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.
Směrnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu	

dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn	Efektivnost: 70 %

vzduchu za hodinu).	
Zacházení s látkou v převážně uzavřeném systému vybaveném místním zdrojovým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou

	kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Způsob dávkování Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení	

zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6761 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,305941
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Způsob dávkování Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Manipulace s látkou v uzavřeném systému	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se	

zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6761 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,305941
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (otevřené systémy) (uzavřené systémy) Způsob dávkování Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %

Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,4057 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,183565

Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (otevřené systémy) (uzavřené systémy) Způsob dávkování Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Zacházení s látkou v převážně uzavřeném systému vybaveném místním zdrojovým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí	

bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,4057 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,183565
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Hromadný přesun Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.

Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,8114 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,367129
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář

Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Hromadný přesun Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Přeprava uzavřeným/zapouzdřeným potrubím	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	

Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,8114 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,367129
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Likvidace odpadů (likvidace/přesun) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné	

omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,0284 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,917824
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Likvidace odpadů (likvidace/přesun) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C

Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Přeprava uzavřeným/zapouzdřeným potrubím	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,0284 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,917824
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	

Směrnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne.	

Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6761 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,305941
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné	

omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6761 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,305941
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Přesun v sudech/dávkách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,8256 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,826041
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	

Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Přesun v sudech/dávkách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Přeprava uzavřeným/zapouzdřeným potrubím	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	

Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,8256 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,826041
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Přesun v sudech/dávkách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se	

zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,8256 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,826041
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Přesun v sudech/dávkách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa

Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Přeprava uzavřeným/zapouzdřeným potrubím	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,8256 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,826041

Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC16: Použití paliv Všeobecná expozice (otevřené systémy) (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky.,	

Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,4733 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,214159
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Krátký nadpis expozičního scénáře

Zpracování polymerů
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC6d: Použití regulátorů reaktivních procesů v polymeračních procesech v průmyslovém areálu (začlenění nebo nezačlenění do/na předmět). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Hromadný přesun (uzavřené systémy) Oblast použití:

	průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově

Odhad expozice	0,0225 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,010198
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Vážení objemného zboží (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky.,	

Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0225 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,010198
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Hromadný přesun (uzavřené systémy) s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	

Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,5634 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,254951
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Hromadný přesun (uzavřené systémy) s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á

Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Manipulace s látkou v uzavřeném systému	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,5634 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,254951
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Vážení objemného zboží s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento	

materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,3944 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,178466
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Vážení objemného zboží s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,3944 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,178466
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně

Dodatečné upozornění pro dobrou praxi
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.
Směrnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned	

odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Předmíchání pomocných látek (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-	Efektivnost: 30 %

5 výměn vzduchu za hodinu).	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Předmíchání pomocných látek (uzavřené systémy) Oblast

	použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se	

zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Kalandrování (včetně banbury míchačky) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo	

vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Kalandrování (včetně banbury míchačky) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	

Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.
Směrnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému	

kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6903 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,764853
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	

Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6903 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,764853
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Speciálně pouze pro produkt předpokládaných zařízeních Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa

Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6903 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,764853
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	

Směrnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Speciálně pouze pro produkt předpokládaných zařízeních Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění	

odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6903 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,764853
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Přesun v sudech/dávkách Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se	

zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,1832 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,535397
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Hromadný přesun Plnění balého balení Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina

Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,8932 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,856635
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Hromadný přesun Plnění balého balení Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice.,	

Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,8932 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,856635
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Vážení malého rozsahu Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo	Efektivnost: 70 %

řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3523 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,611882
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Vážení malého rozsahu Oblast použití: průmyslový/-á

Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle	

EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3523 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,611882
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. Výroba článků přes namáčení a polévání Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento	

materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. Výroba článků přes namáčení a polévání Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších

	teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	

Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Vytlačování a výroba předsměsí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění	

odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Vytlačování a výroba předsměsí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte.	

Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Vstřikování (článků) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %

Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912

Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Vstřikování (článků) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte	

vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

7. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití látky jako meziproduktu
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC6a: Použití meziproduktu Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.

	Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0225 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,010198
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento	

materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Zacházení s látkou v převážně uzavřeném systému vybaveném místním zdrojovým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	

Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.
Směrnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned	

odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Použití v zapouzdřených dávkovacíh procesech Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	15 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu	Efektivnost: 30 %

všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.

	Všeobecná expozice (uzavřené systémy) Použití v zapouzdřených dávkovacíh procesech Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	15 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Zacházení s látkou v převážně uzavřeném systému vybaveném místním zdrojovým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	

Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Čištění Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	

Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Čištění Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa

Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Čištění Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky.,	

Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Čištění Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Používejte odpovídající ochranu	Efektivnost: 90 %

dýchacího ústrojí.	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	

Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Použití suché dělící spojky pro přesun materiálu	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	

Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.

Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář

Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Hromadný přesun (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Použití suché dělící spojky pro přesun materiálu	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte.	

Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Odběr vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	15 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	

Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3523 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,611882
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Odběr vzorků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C

Trvání a frekvence používání	15 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Odběr vzorek pomocí uzavřených odběrných systémů nebo jiných systémů aby se zamezilo expozici.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3523 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,611882
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně

Dodatečné upozornění pro dobrou praxi
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.
Směrnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Laboratorní činnosti Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	

Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Laboratorní činnosti Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné	

omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,1269 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,509902
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

8. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použití při výrobě a zpracování pryže
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC6d: Použití regulátorů reaktivních procesů v polymeračních procesech v průmyslovém areálu (začlenění nebo nezačlenění do/na předmět). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a

	charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Vážení objemného zboží (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	

Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0158 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,007139
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Materiální přesun Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení	

a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0225 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,010198
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Vážení objemného zboží s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina

Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Vážení objemného zboží s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	

Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Materiální přesun s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití

	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Materiální přesun s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Přeprava uzavřeným/zapouzdřeným potrubím	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne.	

Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Předmíchání pomocných látek Způsob dávkování (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní	

školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6761 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,305941
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Předmíchání pomocných látek Způsob dávkování (uzavřené systémy) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %

Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6761 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,305941
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Kalandrování (včetně banbury míchačky) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte	

vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Kalandrování (včetně banbury míchačky) Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo	Efektivnost: 70 %

řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář

Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Chlazení vytvrzených článků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	

Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Chlazení vytvrzených článků Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné	

omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Vulkanizace Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Vulkanizace Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění	

odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní	

školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina

Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912

Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Materiální přesun Speciálně pouze pro produkt předpokládaných zařízeních Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby	

se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Materiální přesun Speciálně pouze pro produkt předpokládaných zařízeních Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo	Efektivnost: 70 %

řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Materiální přesun Speciálně pouze pro produkt předpokládaných zařízeních Oblast použití: průmyslový/-á

Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Přeprava uzavřeným/zapouzdřeným potrubím	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	

Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Materiální přesun Speciálně pouze pro produkt předpokládaných zařízeních Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Přeprava uzavřeným/zapouzdřeným potrubím	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	

Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Materiální přesun Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	

Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,8114 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,367129
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování).

	Materiální přesun Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Přeprava uzavřeným/zapouzdřeným potrubím	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,8114 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,367129
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Vážení malého rozsahu Speciálně pouze pro produkt předpokládaných zařízeních Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento	

materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6227 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,734259
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Vážení malého rozsahu Speciálně pouze pro produkt předpokládaných zařízeních Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití

	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6227 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,734259
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	

Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Lisování nevytvrzených gumových syrových částí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění	

odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Lisování nevytvrzených gumových syrových částí Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným	

zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,0142 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,458912
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Laboratorní činnosti Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina

Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Laboratorní činnosti Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne.	

Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,1269 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,509902
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Krátký nadpis expozičního scénáře

Zpracování polymerů, (užívaných v profesionálním nastavení)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC8a: Široce rozšířené použití nereaktivních pomocných látek pro zpracování (žádné začlenění do výrobku nebo na něj, uvnitř). Jelikož nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní prostředí, neukázaly se žádné relevantní expozice a charakteristická rizika pro ŽP.
Provozní podmínky	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Hromadný přesun (uzavřené systémy) Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina

Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,2254 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,10198
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	

Směrnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení	

zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,2254 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,10198
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Hromadný přesun (uzavřené systémy) s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	

Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Hromadný přesun (uzavřené systémy) s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %

Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 80 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově

Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí	

bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Skladování s příležitostnou kontrolovanou expozicí Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Manipulace s látkou v uzavřeném systému	Efektivnost: 80 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	

Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Vstřikování (článků) Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 95 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	

Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC6: Kalandrovací procesy Vstřikování (článků) Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení.	Efektivnost: 95 %
Zacházení s látkou v převážně uzavřeném systému vybaveném	Efektivnost: 80 %

místním zdrojovým odsáváním.	
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	

Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	

Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Údržba Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento	

materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,5776 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,713863
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Materiální přesun Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších

	teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Lokální odsávání	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne. Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Materiální přesun Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	1,3-butadien Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	268333,1875 Pa
Teplota procesu	20 °C
Trvání a frekvence používání	60 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Činnost se provádí při okolní teplotě nebo při vyšších teplotách.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %
Ujistěte se, aby činnosti týkající se přesunu materiálu byly zapouzdřeny nebo opatřeny nějakým odsáváním.	Efektivnost: 90 %
Vypusťte před uvedením do provozu nebo údržby systému a opláchněte. Omezit přístup k oprávněným zaměstnancům. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů.	
Snižte expozici přes částečné omezení pracovního procesu nebo vybavení a zavádění odsávání při otevření zařízení. Likvidace – tento materiál a jeho obal se musí bezpečně likvidovat.	
Pokud je expozice možná:, Použijte vhodné chemicky odolné rukavice., Používejte vhodný pracovní oděv, aby se zabránilo expozici pokožky., Používejte odpovídající ochranu dýchacího ústrojí., Stříkance ihned odstraňte., Vezměme si třeba na posouzení rizika zdravotní dohled.	
Vyhněte se častému a přímému kontaktu s látkou. Znečištění odstraňte, jakmile se vyskytne.	

Kontaminovanou kůži ihned umyjte. Poskytovat konkrétní školení zaměstnanců, aby se zabránilo/minimalizaci expozice.	
Noste vhodné rukavice testovány dle EN ISO 374-1.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,7888 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,356931
Metoda hodnocení	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Metoda hodnocení	Kvalitativní hodnocení
	Zaměstnanec – dermálně
Dodatečné upozornění pro dobrou praxi	
Pokud to je možné, nahraďte automatizovanými a nebo uzavřenými procesy.	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

****